



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

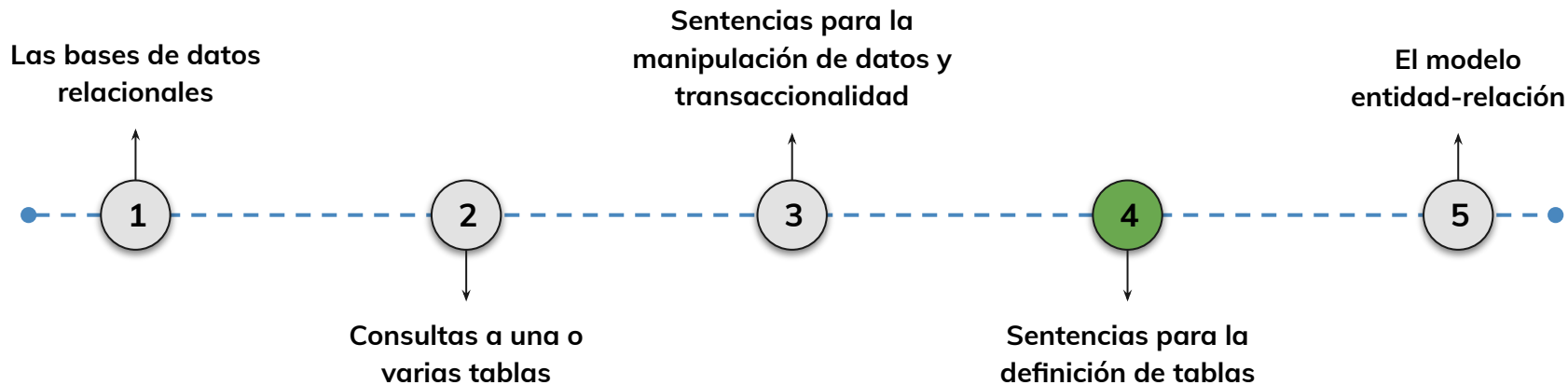


› Sentencias para la definición de tablas - Parte 2

AE4: Implementar estructuras de datos relacionales utilizando lenguaje de definición de datos DDL a partir de un modelo de datos para la creación y mantención de las definiciones de los objetos de una base de datos.

Roadmap de lecciones

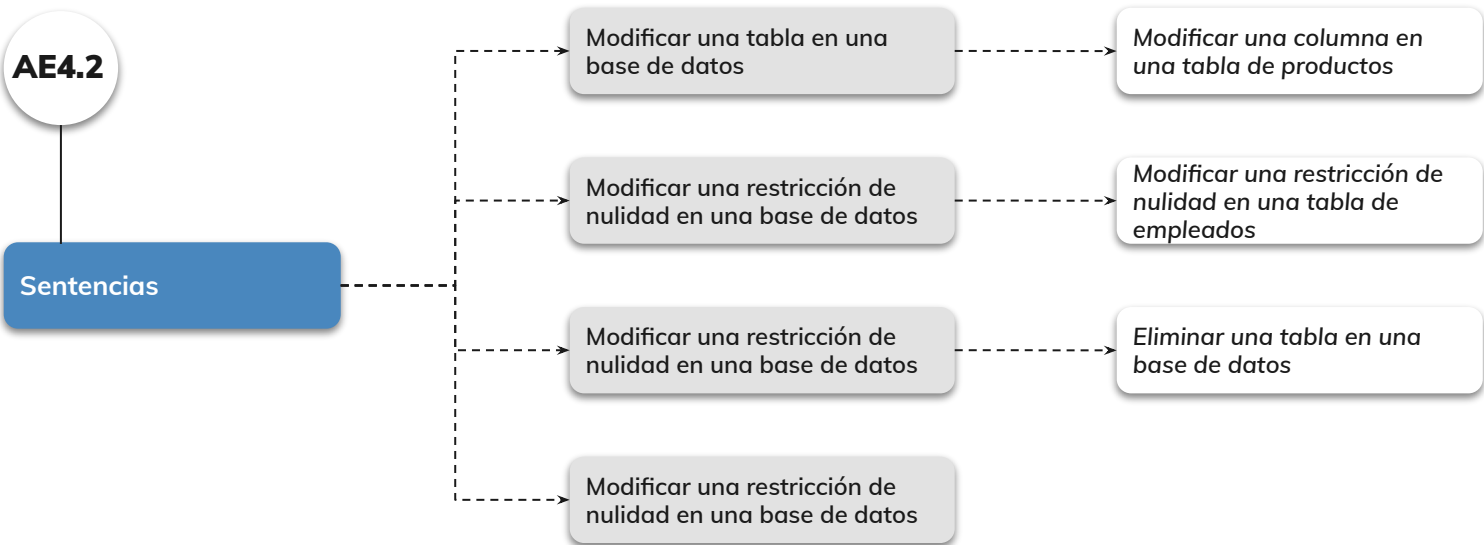
¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?





Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?





Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Modificar una tabla en una base de datos modificando DDL
- Modificar una restricción de nulidad en una base de datos
- Eliminar una tabla utilizando la sentencia DROP TABLE
- Truncar una tabla utilizando la sentencia TRUNCATE

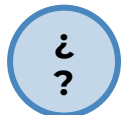
Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

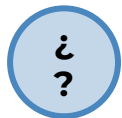
En la clase anterior trabajamos :

- Comprender el el Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
- Diferenciar los distintos tipos de datos que existen
- Crear tablas y columnas con diferentes tipos de datos según el requerimiento
- Crear una tabla en una base de datos utilizando DDL
- Implementar el método CREATE TABLE
- Diferenciar los dos modos de restricción de nulidad: NOT NULL y NULL

#Momentode Preguntas...



¿Cómo modificar una tabla utilizando DDL?



¿Cómo eliminar una tabla utilizando DDL?



¿Qué significa truncar una tabla?

Modificar una tabla en una base de datos



Modificar una tabla en una base de datos

¿Cómo modificar una tabla utilizando DDL?

Para modificar una tabla en una base de datos utilizando lenguaje de definición de datos (DDL), generalmente se utiliza la instrucción ALTER TABLE. Esta instrucción te permite realizar diversas modificaciones en la estructura de una tabla, como agregar, modificar o eliminar columnas, cambiar el tipo de datos, establecer restricciones y más.

Agregar una columna a una tabla ya existente:

```
ALTER TABLE empleados  
ADD fecha_de_nacimiento DATE;
```



Modificar una tabla en una base de datos

¿Cómo modificar el nombre de una columna?

```
ALTER TABLE empleados  
CHANGE nombre_antiguo_columna nombre_nuevo_columna VARCHAR(50);
```

¿Cómo modificar el tipo de dato de una columna?

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla  
MODIFY nombre_de_columna nuevo_tipo_de_dato;
```

Modificar una tabla en una base de datos

Modificar una restricción:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla  
DROP CONSTRAINT nombre_de_restriccion;  
  
ALTER TABLE nombre_de_tabla  
ADD CONSTRAINT nueva_restriccion ...;
```

En resumen:

Recuerda que la sintaxis exacta puede variar según el sistema de gestión de bases de datos que estés utilizando (por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.). Además, antes de realizar cambios en una tabla en un entorno de producción, es importante hacer una copia de seguridad de los datos y considerar el impacto que los cambios puedan tener en las aplicaciones que utilizan la base de datos.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Modificar una columna en una tabla de productos:

En las tablas llamadas "Usuario" y "Transacción" deseas modificar una de las columnas existentes y los tipos de datos

1. Crear la tabla Productos
2. Cambiar el nombre de la columna "valor" a "importe"
3. Modificar el tipo de datos de INT a DECIMAL.
4. Agregar todos los tipos de datos que falten en las tablas.

Tiempo: 20 minutos



```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT PRIMARY  
KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NOT  
NULL,  
    valor INT NOT NULL -- Esta  
columna será modificada a  
"importe"  
);
```



```
CREATE TABLE Transaccion (  
    id_transaccion INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    valor INT NOT NULL, -- Esta  
columna será modificada a "importe"  
    FOREIGN KEY (id_producto)  
REFERENCES Productos(id_producto)  
);
```

```
ALTER TABLE Productos CHANGE COLUMN valor  
importe DECIMAL(10,2);  
ALTER TABLE Transaccion CHANGE COLUMN  
valor importe DECIMAL(10,2);
```



Modificar una tabla en una base de datos

¿Cómo modificar una tabla utilizando DDL?:

Para modificar una tabla en una base de datos utilizando lenguaje de definición de datos (DDL), generalmente se utiliza la instrucción ALTER TABLE. Esta instrucción te permite realizar diversas modificaciones en la estructura de una tabla, como agregar, modificar o eliminar columnas, cambiar el tipo de datos, establecer restricciones y más.

Agregar una columna a una tabla ya existente:

```
ALTER TABLE empleados  
ADD fecha_de_nacimiento DATE;
```

Modificar una restricción de nulidad



Modificar una restricción de nulidad



Modificar una restricción de nulidad en una tabla:

Para modificar una restricción de nulidad en una tabla de una base de datos relacional utilizando lenguaje de definición de datos (DDL), debes utilizar la instrucción ALTER TABLE. Una restricción de nulidad controla si una columna puede tener valores nulos o no.

Contexto:

Supongamos que tienes una tabla llamada "clientes" con una columna llamada "email" que actualmente permite valores nulos, pero deseas que sea obligatorio proporcionar un valor de correo electrónico.



Modificar una restricción de nulidad



Paso 1 - Crear la tabla inicialmente con la restricción de nulidad permitiendo valores nulos en la columna "email":

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

Paso 2 - Modificar la restricción de nulidad para hacer que la columna "email" no acepte valores nulos:

```
ALTER TABLE clientes  
MODIFY COLUMN email  
VARCHAR(100) NOT NULL;
```

Modificar una restricción de nulidad

Analicemos el ejemplo anterior:

En este ejemplo, la instrucción `MODIFY COLUMN` se utiliza para cambiar la definición de la columna "email".

Al agregar `NOT NULL` después del tipo de dato, se establece la restricción de nulidad para hacer que la columna no permita valores nulos.

En resumen:

Recuerda que las sintaxis y las opciones pueden variar según el sistema de gestión de bases de datos que estés utilizando.

Modificar una restricción de nulidad en una tabla de empleados:

Crear una tabla llamada "empleados" y deseas cambiar la restricción de nulidad de la columna "apellido" para que no permita valores nulos.

1. Crear la tabla inicialmente con la restricción de nulidad permitiendo valores nulos en la columna "apellido".
2. Modificar la restricción de nulidad para la columna "apellido" para que no permita valores nulos.

Tiempo: 20 minutos



```
CREATE TABLE empleados (  
    id_empleado INT PRIMARY KEY  
    AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(255) NULL, --  
    Inicialmente permite valores nulos  
    edad INT,  
    puesto VARCHAR(100)  
);
```

```
ALTER TABLE empleados MODIFY COLUMN  
apellido VARCHAR(255) NOT NULL;
```



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Eliminando una tabla en una base de datos

Eliminando una tabla en una base de datos

¿Cómo eliminar una tabla utilizando DDL?

Puedes eliminar una tabla de una base de datos utilizando la instrucción DDL **DROP TABLE**.

Esta instrucción elimina completamente la tabla y todos sus datos, por lo que debes usarla con precaución.

Sintaxis básica para eliminar una tabla:

```
DROP TABLE nombre_de_tabla;
```

En donde 'nombre_de_tabla' es el nombre de la tabla que deseas eliminar.



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Eliminar una tabla en una base de datos

Al momento de crear las tablas para una tienda online, por error se duplicó la tabla 'Productos' y debes eliminarla.

1. Crear la tabla 'Productos' en la base de datos. (Utiliza CREATE TABLE)
2. Insertar algunos datos en la tabla (utiliza INSERT INTO).
3. Verificar que los datos se hayan insertado correctamente (utiliza SELECT * FROM)
4. Eliminar la tabla 'Productos' (utiliza DROP TABLE)
5. Intenta acceder a la tabla

Tiempo: 15 minutos



Para el mentor



```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT PRIMARY  
KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NOT  
NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT  
NULL  
);
```

```
INSERT INTO Productos  
(nombre, precio) VALUES  
('Laptop', 1200.50),  
('Mouse', 25.75),  
('Teclado', 45.30);
```

```
SELECT * FROM Productos;
```

```
DROP TABLE Productos;
```

Truncar una tabla en una base de datos



Truncar una tabla en una base de datos

¿Qué significa truncar una tabla?

La truncación de una tabla es una operación que elimina todos los datos de la tabla, pero mantiene su estructura y definición intactas.

A diferencia de la instrucción `DROP TABLE` en DDL, que elimina completamente la tabla y su estructura, la truncación solo elimina los registros, lo que puede ser mucho más rápido y eficiente en términos de rendimiento.



Truncar una tabla en una base de datos

¿Cómo truncar una tabla?

Para truncar una tabla, puedes utilizar la instrucción TRUNCATE TABLE.

Aquí tienes la sintaxis básica:

```
TRUNCATE TABLE productos;
```

Analicemos este ejemplo:

En este ejemplo, todos los registros de la tabla "productos" se eliminarán, pero la estructura de la tabla permanecerá intacta.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Eliminar una tabla en una base de datos

Al momento de crear las tablas para una tienda online, por error se duplicó la tabla 'Productos' y debes eliminarla.

1. Crear una tabla.
2. Insertar algunos datos.
3. Verificar que los datos hayan sido insertados correctamente.
4. Truncar la tabla 'Registros'.
5. Intenta acceder a la tabla después de truncarla.

Tiempo: 15 minutos



Para el mentor



```
CREATE TABLE Registros (  
    id_registro INT PRIMARY KEY  
    AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NOT  
    NULL,  
    fecha_registro DATETIME  
    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
INSERT INTO Registros (nombre)  
VALUES  
('Usuario1'),  
('Usuario2'),  
('Usuario3');
```

```
SELECT * FROM Registros;
```

```
TRUNCATE TABLE Registros;
```

```
SELECT * FROM Registros;
```



Ejercicio N° 1

Creación y Manipulación de Tablas en SQL

Creación y Manipulación de Tablas en SQL

Contexto: 🙌

Estás trabajando en la base de datos de una empresa que gestiona pedidos de clientes. La empresa necesita una nueva tabla para almacenar información de productos. Además, desean asegurar que ciertos campos no puedan quedar vacíos.

🕒 **Tiempo:** 45 minutos

Creación y Manipulación de Tablas en SQL

Consigna: 🛠️

Debes realizar las siguientes tareas en SQL utilizando el Lenguaje de Definición de Datos (DDL):

1. **Crear una tabla llamada **Productos**** que incluya las siguientes columnas:
 - **id_producto**: Identificador único de tipo **INT**, clave primaria y auto incrementable.
 - **nombre**: Nombre del producto, de tipo **VARCHAR(100)**, **no debe permitir valores nulos**.
 - **precio**: Precio del producto, de tipo **DECIMAL(10,2)**, **debe permitir valores nulos inicialmente**.
 - **stock**: Cantidad disponible, de tipo **INT**, por defecto debe ser **0**.

Creación y Manipulación de Tablas en SQL

2. Insertar tres **productos** con diferentes valores en la tabla creada.
3. Verificar que los datos se hayan insertado correctamente utilizando **SELECT**.
4. Modificar la columna **precio** para que ya no acepte valores nulos.
5. Intentar insertar un nuevo producto sin definir el **precio** y observar qué sucede.
6. Eliminar la tabla **Productos** después de realizar todas las operaciones.

Creación y Manipulación de Tablas en SQL

Paso a paso: ⚙️

Crear la tabla

```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NULL,  
    stock INT DEFAULT 0  
);
```

Insertar productos

```
INSERT INTO Productos (nombre, precio, stock) VALUES  
( 'Laptop', 1200.50, 10),  
( 'Mouse', 25.75, 50),  
( 'Teclado', 45.30, 30);
```

Verificar los datos

```
SELECT * FROM Productos;
```

Modificar la restricción de nulidad en la columna `precio`

```
ALTER TABLE Productos MODIFY COLUMN precio DECIMAL(10,2) NOT NULL;
```

Intentar insertar un producto sin `precio`

```
INSERT INTO Productos (nombre, stock) VALUES ('Monitor', 20);
```

(Esto debería generar un error debido a la restricción NOT NULL en `precio`.)

Eliminar la tabla después de completar las pruebas

```
DROP TABLE Productos;
```

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Modificar el nombre de una columna en una tabla**
- ✓ **Modificar el tipo de dato de un campo en una tabla**
- ✓ **Modificar una restricción de nulidad en una tabla**
- ✓ **Eliminar una tabla utilizando la sentencia DROP TABLE.**
- ✓ **Truncar una tabla utilizando la sentencia TRUNCATE.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.



#Checkout

¿Qué les pareció la clase de hoy?



< **¡Muchas gracias!** >

